

I polinomi

L'architettura del Segno: Costruire Mondi con i polinomi

1 Dai Monomi ai Polinomi: Introduzione

Nello studio dell'algebra abbiamo scoperto i monomi, che fungono da singoli mattoni operativi per il calcolo letterale. Tuttavia, i fenomeni reali e le relazioni geometriche richiedono spesso strutture più complesse che un singolo monomio non può rappresentare. Se vogliamo calcolare il perimetro di un rettangolo di dimensioni b e h , dobbiamo sommare i suoi lati: $2b + 2h$. Questa espressione non è più un monomio, ma è la somma algebrica di due monomi non simili. Abbiamo appena costruito un **polinomio**.

Legami con la Geometria e la Modellizzazione

I polinomi si incontrano costantemente nella risoluzione di problemi e formule applicate:

- Il perimetro di un triangolo scaleno di lati a , b e c è: $2p = a + b + c$
- L'area di un trapezio con basi B , b e altezza h si esprime come: $A = \frac{(B+b) \cdot h}{2}$
- In fisica, lo spazio in un moto rettilineo uniformemente accelerato con posizione iniziale s_0 e velocità iniziale v_0 è: $s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$.

2 Cos'è un Polinomio: Definizione

Definizione Formale

Un **polinomio** è un'espressione algebrica che rappresenta la somma algebrica di due o più monomi. I monomi che formano il polinomio prendono il nome di **termini** del polinomio.

A seconda del numero di termini non simili che lo compongono, un polinomio prende nomi specifici: un *binomio* ha due termini, un *trinomio* ne ha tre, un *quadrinomio* ne ha quattro.

Anatomia di un Polinomio

- Termini:** Ciascuno dei monomi che formano l'espressione (compresi i rispettivi segni).
- Termine noto:** L'eventuale termine numerico privo di parte letterale (ovvero un monomio di grado 0).

Nel polinomio $4x^2 - 5x + 3$, i termini sono $4x^2$, $-5x$ e il termine noto è $+3$.

Esempi e Controesempi Commentati

Espressione	Polinomio?	Motivazione / Struttura
$2a^2b - 3ab + 5$	Sì	Somma algebrica di monomi. I termini non sono simili. Il termine noto è 5.
$\frac{1}{2}x - y^3$	Sì	Binomio composto dai monomi $\frac{1}{2}x$ e $-y^3$. Gli esponenti sono naturali.
$3x^2 + \frac{2}{y}$	NO	La presenza della lettera y al denominatore viola la definizione di monomio.
$a^3 - 4a^{-1}$	NO	L'esponente della seconda a è -1 , che non appartiene ai numeri naturali.
$(x + y) \cdot (z - 1)$	Sì	Anche se espresso come prodotto, eseguendo i calcoli si sviluppa in un polinomio.

3 La Forma Normale di un Polinomio

Un polinomio può presentarsi con dei termini che sono monomi simili tra loro. In questo caso l'espressione non è pronta per essere analizzata.

Definizione di Forma Normale

Un polinomio si dice ridotto in **forma normale** quando al suo interno non compaiono più monomi simili. La riduzione si effettua sommando algebricamente i termini simili presenti.

Procedura Passo-Passo per la Riduzione

1. Identificare e raggruppare i monomi simili (stessa parte letterale) all'interno del polinomio.
2. Sommare i coefficienti numerici di ciascun gruppo lasciando invariata la parte letterale.
3. Riscrivere il polinomio finale ordinando, se opportuno, i termini in base alle potenze.

Esempio Svolto

Riduci il polinomio: $5x^2 - 3x + 2x^2 + 7x - 4$

→ Raggruppamento termini simili in x^2 : $5x^2 + 2x^2 = 7x^2$

→ Raggruppamento termini simili in x : $-3x + 7x = +4x$

→ Termine noto isolato: -4

→ **Forma normale:** $7x^2 + 4x - 4$

4 Il Grado di un Polinomio

Per misurare la complessità strutturale di un polinomio ridotto a forma normale, valutiamo gli esponenti dei monomi che lo costituiscono.

Definizioni Fondamentali

- **Grado complessivo del polinomio:** È il **massimo grado complessivo** tra tutti i singoli monomi che compongono il polinomio.
- **Grado rispetto a una lettera:** È il massimo esponente con cui quella specifica lettera compare all'interno del polinomio.

Esempio Guidato

Consideriamo il polinomio ridotto: $4x^3y^2 - 5x^4y + 2x$

- Grado del termine $4x^3y^2 \rightarrow 3 + 2 = 5$
- Grado del termine $-5x^4y \rightarrow 4 + 1 = 5$
- Grado del termine $2x \rightarrow 1$
- Il **grado complessivo** del polinomio è 5.
- Il grado rispetto alla lettera x è 4.
- Il grado rispetto alla lettera y è 2.

5 Tipologie Speciali di Polinomi

A seconda della distribuzione e delle proprietà degli esponenti rispetto alle lettere, un polinomio può assumere configurazioni degne di nota:

Classificazione Strutturale

- **Polinomio Omogeneo:** Tutti i suoi monomi hanno lo **stesso grado complessivo**.
Es: $2x^2 - 3xy + y^2$ (ogni singolo termine è di secondo grado).
- **Polinomio Ordinato:** I termini sono scritti in modo che gli esponenti di una determinata lettera siano in ordine decrescente (o crescente).
Es. rispetto a x : $5x^3 + 2x^2 - x + 4$.
- **Polinomio Completo:** Rispetto a una specifica lettera, contiene tutte le potenze dal grado massimo fino allo zero (il termine noto).
Es. rispetto ad a : $a^3 - 2a^2 + 5a - 1$.

6 Somma e Sottrazione di Polinomi

L'addizione e la sottrazione di interi polinomi si riconducono alla rimozione delle parentesi e alla successiva riduzione dei termini simili.

Attenzione ai Segni

Quando si esegue una sottrazione, il segno meno posizionato davanti alla parentesi **inverte i segni di tutti i termini** contenuti all'interno del secondo polinomio.

Come si calcola la Somma Algebrica?

Risolviamo l'espressione: $(4x^2 - 5x + 2) - (2x^2 - 3x - 4)$

- 1 Rimuovere le parentesi applicando la regola dei segni: $4x^2 - 5x + 2 - 2x^2 + 3x + 4$
- 2 Raggruppare e sommare i termini simili: $(4 - 2)x^2 + (-5 + 3)x + (2 + 4)$

Risultato: $2x^2 - 2x + 6$

7 Moltiplicazione e Divisione

Le operazioni di moltiplicazione e divisione si basano sull'applicazione della proprietà distributiva dell'algebra.

A. Prodotto di un Monomio per un Polinomio

Il monomio esterno deve essere moltiplicato per **ciascun termine** del polinomio interno.
Esempio: $2x \cdot (3x^2 - 4y) = 2x \cdot 3x^2 + 2x \cdot (-4y) = 6x^3 - 8xy$

B. Prodotto di due Polinomi

Ogni termine del primo polinomio deve essere moltiplicato per ogni termine del secondo polinomio.
Esempio: $(x + 2) \cdot (2x - 3) = x(2x) + x(-3) + 2(2x) + 2(-3) = 2x^2 - 3x + 4x - 6 = 2x^2 + x - 6$

C. Divisione di un Polinomio per un Monomio

Ogni singolo termine del polinomio viene diviso per il monomio divisore (se consentito dalle regole di divisibilità).
Esempio: $(9a^3b^2 - 6a^2b) : (3ab) = (9a^3b^2 : 3ab) - (6a^2b : 3ab) = 3a^2b - 2a$

8 I Prodotti Notevoli

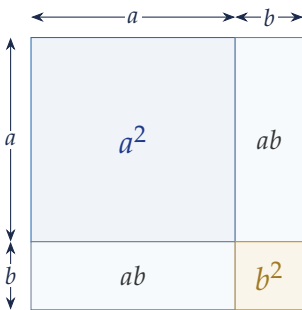
Alcune moltiplicazioni tra polinomi si ripetono così spesso che conviene memorizzarne lo schema di sviluppo per risparmiare tempo ed evitare calcoli intermedi.

Formule Fondamentali

Nome Prodotto	Formula Strutturale	Esempio Svolto
Somma per differenza	$(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$	$(2x + 3)(2x - 3) = 4x^2 - 9$
Quadrato di un binomio	$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$	$(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$
Quadrato di un trinomio	$(A + B + C)^2 = A^2 + B^2 + C^2 + 2AB + 2AC + 2BC$	$(x + y + 1)^2 = x^2 + y^2 + 1 + 2xy + 2x + 2y$
Cubo di un binomio	$(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$	$(x + 2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$

Rappresentazione Geometrica del Quadrato di un Binomio

L'espressione $(a + b)^2$ può essere interpretata geometricamente come l'area di un quadrato di lato $(a + b)$.



Come mostrato nella figura a sinistra, dividendo un quadrato di lato $(a + b)$ si ottengono quattro regioni distinte:

- Un quadrato di area a^2 (in alto a sinistra);
- Due rettangoli identici, ciascuno di area ab (in basso a sinistra e in alto a destra);
- Un quadrato più piccolo di area b^2 (in basso a destra).

La somma delle aree di queste quattro parti compone l'area totale del quadrato grande:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

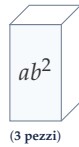
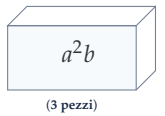
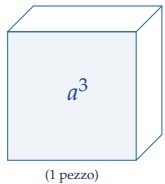
Focus sul Quadrato del Binomio con segno negativo

Nello sviluppo di $(3x - 2y)^2$ si applica la formula trattando $B = -2y$:

→ Quadrato del primo: $(3x)^2 = 9x^2$
 → Doppio prodotto: $2 \cdot (3x) \cdot (-2y) = -12xy$
 → Quadrato del secondo: $(-2y)^2 = +4y^2$
 → **Sviluppo completo:** $9x^2 - 12xy + 4y^2$

Rappresentazione Geometrica del Cubo di un Binomio

L'espressione $(a + b)^3$ può essere interpretata geometricamente come il volume di un cubo avente il lato di lunghezza $(a + b)$.



Immaginando di smontare il cubo solido di lato $(a + b)$, scopriamo che esso è composto geometricamente da **8 blocchi tridimensionali distinti**:

- **1 Cubo grande** con volume pari a a^3 ;
- **3 Prismi larghi** (di base $a \times a$ e altezza b) ciascuno con volume pari a a^2b ;
- **3 Prismi stretti** (di base $b \times b$ e altezza a) ciascuno con volume pari a ab^2 ;
- **1 Cubo piccolo** con volume pari a b^3 .

Sommando i volumi di tutti i singoli pezzi ordinati otteniamo lo sviluppo finale:

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

9 Guida all'Autocorrezione degli Errori Frequenti

Errore 1: Dimenticare il doppio prodotto nel quadrato di un binomio

- **Sbagliato:** $(a + b)^2 = a^2 + b^2$
- **Spiegazione:** Graficamente o algebricamente, l'espressione $(a + b) \cdot (a + b)$ genera sempre quattro termini che si riducono a tre includendo il doppio prodotto.
- **Corretto:** $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Errore 2: Errore sul segno del quadrato nei binomi negativi

- **Sbagliato:** $(x - 5)^2 = x^2 - 10x - 25$
- **Spiegazione:** Un numero negativo elevato al quadrato (esponente pari) produce sempre un risultato **positivo**.
- **Corretto:** $(x - 5)^2 = x^2 - 10x + 25$

10 Laboratorio Competenze: Verifica Finale

Parte 1: Domande di Teoria

1. Cosa si intende per polinomio omogeneo? Dai una definizione formale e fornisci un esempio originale.
2. Qual è lo sviluppo formale del cubo di un binomio $(A + B)^3$?

Parte 2: Esercizi di Calcolo

1. Riduci in forma normale il seguente trinomio disordinato: $3x - 5x^2 + 2x + 5x^2 - 4$
2. Sviluppa usando le formule veloci: $(4a + 5b)(4a - 5b)$
3. Semplifica l'espressione: $2b(a - b) + (a + b)^2 - a^2$

Soluzioni di Controllo

- **Teoria 1:** È un polinomio in cui tutti i singoli monomi presentano lo stesso esatto grado complessivo.
- **Teoria 2:** $A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$ (Cubo del primo, triplo prodotto del quadrato del primo per il secondo, triplo prodotto del primo per il quadrato del secondo, cubo del secondo).
- **Es. 1:** $5x - 4$ (I termini di secondo grado si annullano a vicenda).
- **Es. 2:** $16a^2 - 25b^2$ (Prodotto notevole somma per differenza).
- **Es. 3:** Eseguendo i calcoli: $2ab - 2b^2 + a^2 + 2ab + b^2 - a^2 = 4ab - b^2$.